

# 现代战争

## — 新军事革命与信息化战争

沈莉萍

历史进程、演变及主要内容

# 新军事革命

01

第一次军事革命：  
金属化军事革命

03

第三次军事革命：  
机械化军事革命

02

第二次军事革命：  
火药化军事革命

04

第四次军事革命：  
信息化军事革命



# 新军事革命

历史进程、演变及主要内容

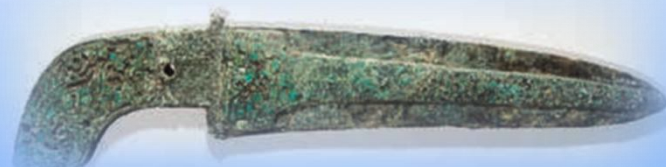
## 第一次军事革命：金属化军事革命

木石器制兵器



青铜兵器

在原始社会相当漫长的时期，生产力水平相当低下，人类制作和使用的工具主要是木石兵器。大约在公元前4000-3000年，人类开始炼铜。以青铜为原料的刀、矛、剑等兵器应运而生，拉开了第一次军事革命的序幕。





# 新军事革命

历史进程、演变及主要内容

## 第一次军事革命：金属化军事革命

木石器制兵器



青铜兵器

铁制兵器

随着金属冶炼技术的发展，  
铁制兵器大量出现，并逐渐取代  
青铜兵器。





# 新军事革命

历史进程、演变及主要内容

## 第一次军事革命：金属化军事革命

- ◆ 刀、剑、斧、弓箭、抛石机等金属兵器大量使用
- ◆ 出现了车兵、骑兵、弓箭兵、水兵等
- ◆ 阵式作战为主要作战方式
- ◆ 指挥手段主要用击鼓、鸣金、吹角、挥旗、点火等
- ◆ 《孙子》《远征记》《高卢战记》等



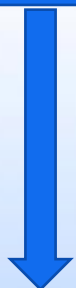


# 新军事革命

历史进程、演变及主要内容

## 第二次军事革命：火药化军事革命

冷兵器



热兵器

公元10世纪前后，中国发明了火药并运用于军事，发明了突火枪、火铳、霹雳炮等火器。中国发明的火药与火器，14世纪经阿拉伯传入欧洲，掀起了一场热兵器技术变革。以蒸汽机广泛应用为主要标志的第一次产业革命和社会政治大变革把军事革命推向高潮。

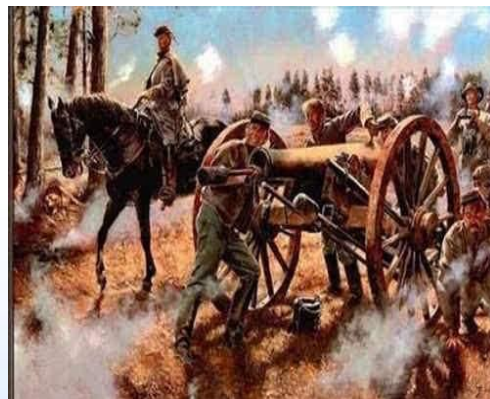


# 新军事革命

历史进程、演变及主要内容

## 第二次军事革命：火药化军事革命

- ◆ 火枪、火炮等火药兵器逐渐成为主战兵器
- ◆ 出现炮兵、工程兵等新的兵种，出现了庞大陆军和海军
- ◆ 线式与散兵作战先后成为主要作战方式
- ◆ 通过司令部对军队实施作战指挥
- ◆ 《战争论》《战争艺术概论》等军事理论著作

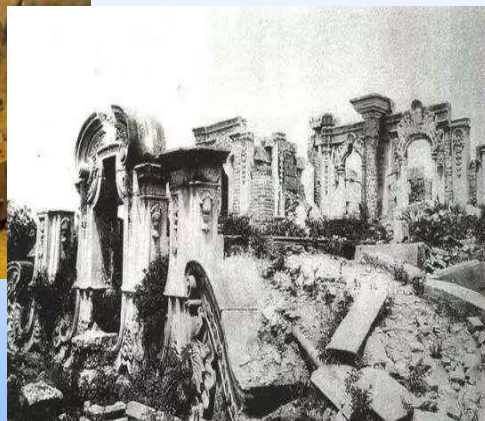




# 新军事革命

历史进程、演变及主要内容

## 第二次军事革命：火药化军事革命



在第一次军事革命处于领先地位，且率先发明火药的中国，并未掀起一场军事革命，反而在这次军事革命的浪潮中抛到了后头，在近代的战场上与西方列强交手时节节败退、丧权辱国。



# 新军事革命

历史进程、演变及主要内容

## 第二次军事革命：火药化军事革命



在清朝的康熙到乾隆年间，经济迅速恢复，国力空前强盛，史称“康乾盛世”。但距盛世仅一百来年的时间，便陡然发生天翻地覆的逆转。处于鼎盛时期的中国古代农耕文明迅速在世界潮流中没落，陷入受侮挨打的局面。

1793年，英国使臣马戛尔尼率领庞大使团来到中国，向乾隆皇帝和清朝大臣展示了英国工业革命的大炮、自来火枪、载有110门大炮的战舰模型，而清朝政府却把这些先进武器装备与其他“贡品”一起摆放到圆明园中作为皇室成员的观赏品。



# 新军事革命

历史进程、演变及主要内容

## 第三次军事革命：机械化军事革命

热兵器



机械化兵器

19世纪末，电磁学理论取得重大突破，内燃机等新技术的发明，机械制造业、汽车工业、化学工业等新的工业部门不断涌现，人类进入电气时代。飞机、坦克、自行火炮等新型机械化武器装备相继诞生并成为主战兵器，导致了陆、海、空三军的发展及其作战方式的革命性变化。



# 新军事革命

历史进程、演变及主要内容

## 第三次军事革命：机械化军事革命

- ◆ 飞机、坦克、军舰成为军队的主要武器装备
- ◆ 出现了装甲兵、航空兵、通信兵等新兵种
- ◆ 立体作战、纵深作战成为重要作战方式
- ◆ 对弹药、油料等物资需求极大，后勤保障力量剧增
- ◆ 海权论、空中战争论和机械化战争论等新的军事理论





## 第四次军事革命：信息化军事革命

机械化兵器



信息化兵器

20世纪中后期以来，以信息技术为核心的高技术群（新材料技术、新能源技术、空间技术和生物工程）迅速发展，促使人类社会由工业社会向信息社会转变的同时，也引发了军事领域的一场新的革命。

# 海湾战争

信息战终结





# 新军事革命

历史回顾、演变及主要内容

## 第四次军事革命：信息化军事革命

- ◆ 信息化武器装备系统成为战场主导
- ◆ 信息成为战斗力的倍增器
- ◆ 战场网络化、一体化
- ◆ 一体化作战成为信息化战争的主要作战形式
- ◆ 制信息权成为争夺的制高点



# 网络战、信息战、黑客战、心理战等超限战争样式出现



美军在  
1991年  
第一次  
海湾战  
争中首  
次采用  
网络战

# 网络战、信息战、黑客战、心理战等超限战争样式出现



一个病毒可瘫痪一座城市，信息战的年代让你难以想象！

# 科索沃战争-黑客战

## 北约野蛮轰炸我驻南使馆

本报贝尔格莱德5月8日电 记者吕岩松报道：当地时间7日午夜（北京时间8日早5时45分），以美国为首的北约至少使用3枚导弹悍然轰击我驻南斯拉夫大使馆，到目前为止，至少造成3人死亡，1人失踪，20多人受伤，馆舍严重毁坏。

当地时间7日晚，北约对南斯拉夫首都贝尔格莱德市区，进行了空袭以来最为猛烈的一次轰炸，晚8时始，贝尔格莱德市区全部停电。午夜时分，至少3枚导弹从不同方位直接命中我使馆大楼，导弹从主楼五层楼顶一直穿入地下室，使馆内通讯中断，主楼附近的大使馆附楼的屋顶也被炸落。

当时，我大使馆内有30名使馆工作人员和

我驻南记者，新华社女记者邵云环、光明日报记者许杏虎和夫人朱颖不幸遇难。据悉，这是外国驻南外交机构第一次被炸。

爆炸发生后，中国驻南联盟大使潘占林一直在现场指挥抢救。许多华侨对使馆给予了极大帮助。潘大使在被炸毁的使馆废墟前，愤怒地指出：“这是对中华人民共和国的攻击。”

南联盟外长约万诺维奇说：“使馆是中华人民共和国的领土，北约炸弹是对外交的轰炸。”

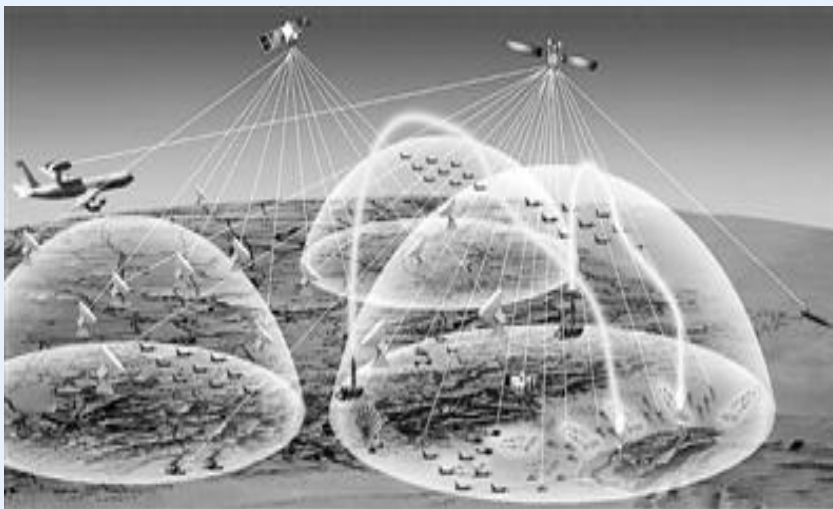
当地时间8日下午，中国在贝尔格莱德的数百名华人举行抗议游行。数千南斯拉夫人也参加了游行。



左图：中华人民共和国国旗依然在贝尔格莱德上空飘扬。

右图：被炸毁的馆舍南侧。

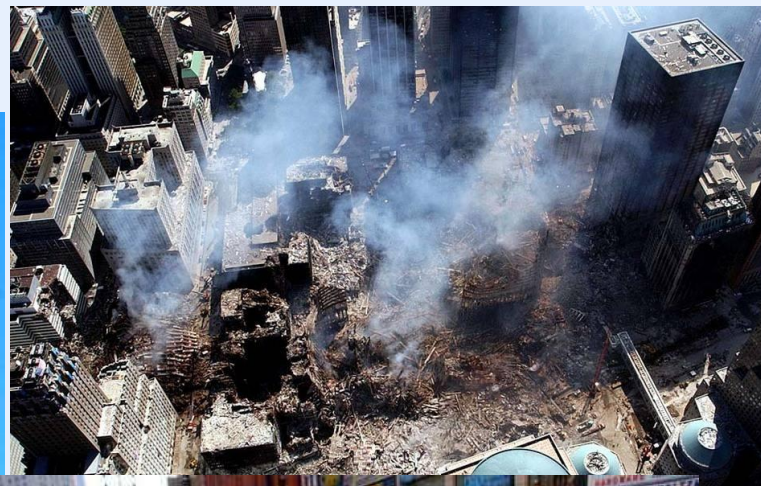
本报记者 吕岩松摄



# 美军海湾战争-心理战



# 911事件



- 这次事件使美国和美国人民丧失了美国坚不可摧的安全感，引起了巨大的恐慌，布什政府开始把安全放在第一位。对恐怖世界宣战后，《爱国法令》于2001年10月26日起生效，法令极大地扩大了执法部门的权力，对法令的约定条款人们有不同的见解，据一项为美国广播电视公司所做的民意调查统计，26%公民认为对民事自由限制不够，60%认为刚刚好，10%认为限制过头了。

# 中美贸易战

- 中美贸易战一般指中美贸易争端中美贸易争端，又称中美贸易战，中美贸易摩擦，是中美经济关系中的重要问题。贸易争端主要发生在两个方面：一是中国具有比较优势的出口领域；二是中国没有优势的进口和技术知识领域。前者基本上是竞争性的，而后者是市场不完全起作用的，它们对两国经济福利和长期发展的影响是不同的。

# 中美贸易战

- 2018年9月6日下午举行的商务部例行发布会上，有媒体提问时指出，美拟对华2000亿输美商品加征关税，商务部明确回应将反制。9月9日，中方向世贸组织提出了贸易报复授权申请。
- 2018年9月24日，国务院新闻办公室发布《[关于中美经贸摩擦的事实与中方立场](#)》白皮书。
- 2018年12月1日晚，王毅在会上表明，中美两国元首达成共识，停止相互加征新的关税。
- 2019年2月24日，美国总统特朗普在其推特账户上宣布，他将推迟3月1日上调中国输美商品关税的计划。
- 2019年5月9日，美国政府宣布，自2019年5月10日起，对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。
- 2019年5月13日，经党中央、国务院批准，国务院关税税则委员会决定，自2019年6月1日0时起，对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分，提高加征关税税率，分别实施25%、20%或10%加征关税。
- 2019年8月1日，美国总统特朗普表示，美国从2019年9月1日起，对从中国进口的3000亿美元商品加征10%的关税。
- 2019年8月5日，由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。
- 2019年8月24日，美方宣布将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率，中方对此坚决反对。这种单边、霸凌的贸易保护主义和极限施压行径，违背中美两国元首共识，违背相互尊重、平等互利的原则，严重破坏多边贸易体制和正常国际贸易秩序，必将自食其果。中方强烈敦促美方不要误判形势，不要低估中国人民的决心，立即停止错误做法，否则一切后果将由美方承担。
- ... ..

据法新社2月23日报道，美国国务院官员指责，俄罗斯正在互联网上散布阴谋论，将美国描述成新冠肺炎疫情爆发的幕后黑手，试图抹黑美国。美国和俄罗斯在互联网领域的斗法已经持续了很长时间，近期美国情报部门还在指责俄罗斯干预美国2020年大选，现在又指责俄罗斯散布新冠病毒的虚假消息。**俄罗斯在互联网领域的影响力真有这么大，还是美国人真干了什么见不得的事情？**



把生物安全纳入  
国家安全体系  
要尽快推动出台  
生物安全法  
加快构建  
国家生物安全  
法律法规体系、制度保障体系

## ——习近平

耿爽强调，疫情面前，我们需要的是科学、理性、合作，用科学战胜愚昧，用真相粉碎谣言，用合作抵制偏见。我们希望国际社会在共同抗击新冠病毒的同时，也继续共同反对、抵制阴谋论等“政治病毒”。（总台央视记者 赵晶）

责编：李莹莹

## 习近平：把生物安全纳入国家安全体系 尽快推动出台生物安全法

新闻 央视网新闻 原创

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平2月14日下午主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议并发表重要讲话。他强调，确保人民群众生命安全和身体健康，是我们党治国理政的一项重大任务。既要立足当前，科学精准打赢疫情防控阻击战，更要放眼长远，总结经验、吸取教训，针对这次疫情暴露出来的短板和不足，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，该坚持的坚持，该完善的完善，该建立的建立，该落实的落实，完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系。



习近平在讲话中指出，这次抗击新冠肺炎疫情，是对国家治理体系和治理能力的一次大考。要研究和加强疫情防控工作，从体制机制上创新和完善重大疫情防控举措，健全国家公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。

习近平强调，要强化公共卫生法治保障，全面加强和完善公共卫生领域相关法律法规建设，认真评估传染病防治法、野生动物保护法等法律法规的修改完善。要从保护人民健康、保障国家安全、维护国家长治久安的高度，把生物安全纳入国家安全体系，系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设，全面提高国家生物安全治理能力。要尽快推动出台生物安全法，加快构建国家生物安全法律法规体系、制度保障体系。

中新社北京2月15日电 (记者 梁晓辉)在传染病防治法、野生动物保护法备受关注的同时，在抗击新冠肺炎疫情过程中，生物安全立法也成为中国法治关注点。

14日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平在中央全面深化改革委员会第十二次会议上提出，把生物安全纳入国家安全体系，系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设，全面提高国家生物安全治理能力。这一表述，将生物安全上升到了“国家安全”的高度进行考量。

习近平同时表示，要尽快推动出台生物安全法，加快构建国家生物安全法律法规体系、制度保障体系。观察认为，这为中国的生物安全立法按下了“加速键”。

## 西北工业大学遭美国NSA网络攻击细节披露

环球网 2022-9-5 14:09 · 来自北京 · 环球网官... 已关注

来源：央视新闻

今天（5日），国家计算机病毒应急处理中心和360公司分别发布了关于西北工业大学遭受境外网络攻击的调查报告。报告显示，网络攻击源头系美国国家安全局（NSA）。

### NSA使用41种网络攻击武器 窃取数据

此次遭受攻击的西北工业大学位于陕西西安，是目前我国从事航空、航天、航海工程教育和科学研究领域的重点大学，拥有大量国家顶级科研团队和高端人才，承担国家多个重点科研项目。警方表示，由于西北工业大学所具有特殊地位和从事敏感科学研究，所以成为此次网络攻击的针对性目标。

# 网络安全

以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的2022年国家网络安全宣传周9月5日至11日在全国各地统一开展。



## 网络安全和信息化 是事关国家安全和国家发展、 事关广大人民群众工作生活的 重大战略问题， 要从国际国内大势出发， 总体布局， 统筹各方， 创新发展， 努力把我国建设成为网络强国。

2014年2月27日，习近平  
在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上的讲话

中国新闻网  
WWW.CHINANEWS.COM

网络安全纳入国家安全

2022年9月7日 星期三

## 中华人民共和国国务院新闻办公室 The State Council Information Office of the People's Republic of China

首页 本办介绍 国新要闻 新闻发布 政府白皮书 行政审批 国新专题 地方外宣 影视剧 出版物

首页>国新专题>互联网信息>中央网络安全和信息化领导小组第一次会议召开>最新报道

### 中央网信领导小组成立 网络安全上升到国家安全战略

国务院新闻办公室网站 www.scio.gov.cn 2014-03-03 来源：新京报



提到国家安全，以往人们想到的通常是外敌入侵。但现在的安全观念，已经超越了传统的安全范畴，网络安全也是国家安全的要素。

#### 虚拟传播突破传统国界线

网络是一种“新边疆”，国防大学防务学院教授徐辉告诉记者，“网络安全是国家安全的新领域”，网络安全已经成为了中美元首会晤的讨论话题。

“现在国内的某些问题，通过网络外溢效应，速度和影响范围和非网络时代已经不可同日而语。”外交学院院长助理王帆说，虚拟空间的传播突破了传统的国界线，更会影响到实体世界的人和关系。

网络安全不仅仅涉及信息战，“还涉及舆论、公共关系、技术，更涉及公共安全。”王帆认为，中央网络安全和信息化领导小组的成立，意味着网络安全已经上升到中国的国家安全战略层面。

#### 最高层统等更加重视顶层设计

十八届三中全会后，中央成立了全面深化改革领导小组、中央国家安全委员会、中央网络安全和信息化领导小组。



在信息时代，  
网络安全对国家安全  
牵一发而动全身，  
同许多其他方面的安全  
都有着密切关系。

2016年4月19日，习近平  
在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话

网络安全为人民，  
网络安全靠人民，  
维护网络安全是全社会共同责任，  
需要政府、企业、社会组织、  
广大网民共同参与，  
共筑网络安全防线。

2016年4月19日，习近平  
在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话

要树立正确的网络安全观，  
加强信息基础设施网络安全防护，  
加强网络安全信息  
统筹机制、手段、平台建设，  
加强网络安全事件  
应急指挥能力建设，  
积极发展网络安全产业，  
做到关口前移，  
防患于未然。

2018年4月20日至21日，习近平  
在全国网络安全和信息化工作会议上的讲话

# 信息化战争



机械化战争



信息化战争



智能化战争

战争总样式从机械化战争步入信息化战争升级到智能化战争

# 信息化战争概述

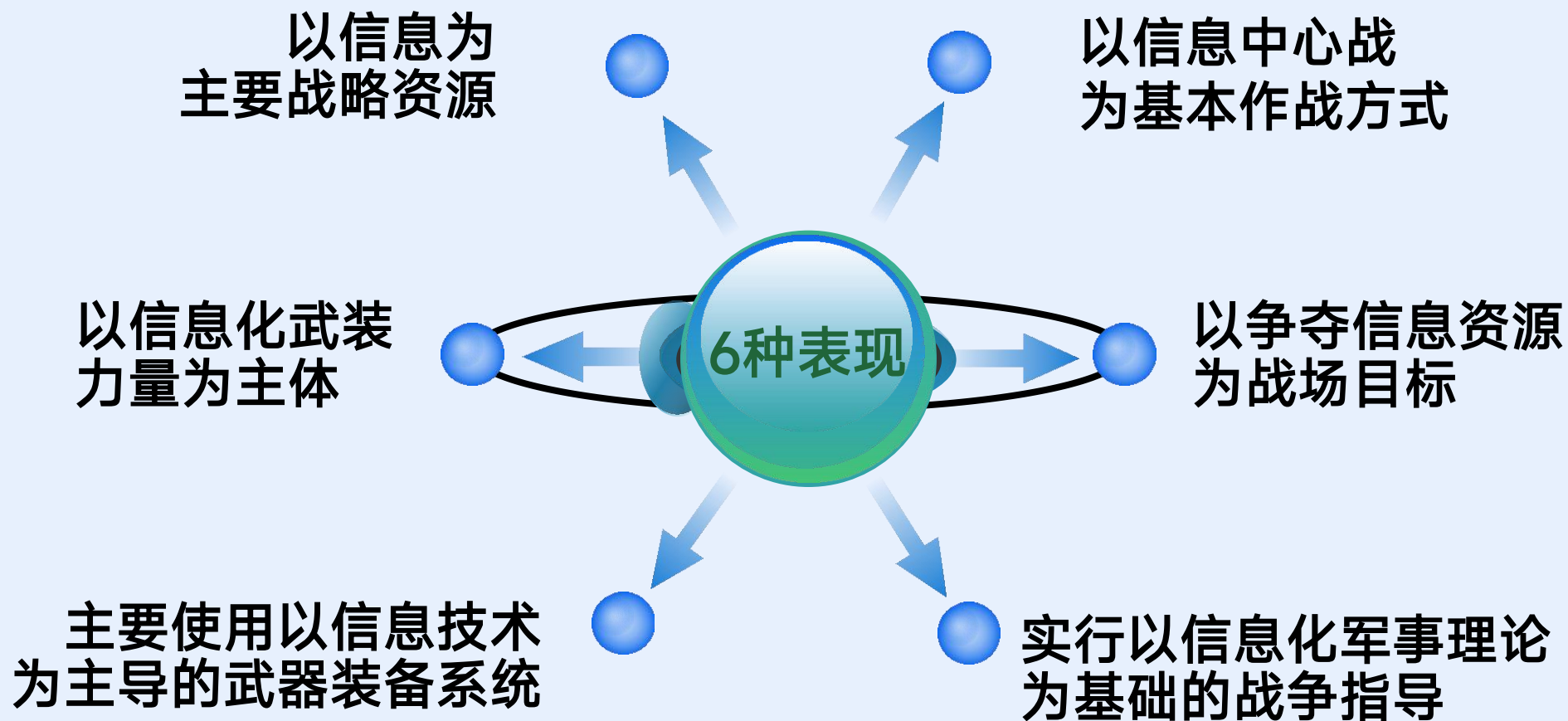


## 概念

信息化战争是一种充分利用信息资源并依赖于信息的战争形态，是指在信息技术高度发展以及信息时代核威慑条件下，交战双方以信息化军队为主要作战力量，在陆、海、空、天、电等全维空间展开的多军兵种一体化的战争。

主要使用以信息技术为主导的武器装备系统、以信息为主要资源、以信息化军队为主体、以信息中心战为主要作战方式，以争夺信息资源为直接目标，并以相应的军事理论为指导的战争。信息实力包括信息高速公路，C<sup>4</sup>ISR系统，精确制导弹药，太空兵器，智能部队，以及具有高技术、高知识、高素质的人员。

# 战争形态



# 基本特点

## 武器系统信息化、 指挥自动化、实时化、一体化

即我们通常所说的智能化。可以实时远程侦察和预警，及时快速更新情报，指挥网络化、即时化，一体战场控制。作战命令可直达单兵作战单元。通讯达到近乎无障碍的标准，可全方位武器平台单兵单元战场定位。

## 信息战场全维化、网络化

涵盖海陆空天电的战术数据链连接直至单兵，及时刷新单兵或基层指挥员作战电脑上的战场资讯，方便明确的更新战场时态。确保直接指挥权在特殊情况下的传递。信息作战是无缝连接、高立体、大纵深、全维度。

## 作战方式多样化

心理战、太空战、机动战、电子战、网络战，贯穿整个战争的始终。



## 毁灭性武器的高技术化

大面积的毁灭性武器被高技术手段改造，作战意图明显，针对性强。



## 非接触的作战行动样式

非接触作战的出现，是一体化的远距离侦查信息系统和远程作战武器发展的必然结果。



# 发展趋势

1

战争空间急剧拓展

2

战争进程明显加快

3

作战力量多元一体

4

精确制导武器的大量使用

5

指挥控制智能化程度高

6

战争耗资巨大

7

信息优势成为战争胜负的重要因素

8

作战方法灵活多样

9

非军事因素对战争的影响更加直接



# 人工智能与智能化战争

- 一、人工智能发展现状
  - 二、智能化战争主要特点
  - 三、应对智能化战争思考
- 

# 人工智能与智能化战争

- 一、人工智能发展现状
- 二、智能化战争主要特点
- 三、应对智能化战争思考

# 人工智能与智能化战争

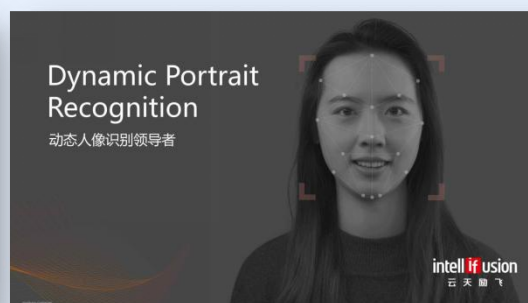
科大讯飞，用机器合成声音已经达到出神入化的水平，他们模仿的奥巴马、特朗普声音，连美国人也辨识不出。

## 一、人工智能发展现状



# 人工智能与智能化战争

## 一、人工智能发展现状



云天励飞是一家视觉人工智能公司（2020年被美国列入实体清单），其系统在全球率先实现“亿万人脸，秒级定位”，几秒之内就可以搜索出某个人长达两年的历史轨迹。目前积累的动态人像数据超过150亿，完成150亿数据的全域检索只需要2.13秒。（公安部天网工程）

# 人工智能与智能化战争

## 一、人工智能发展现状



2024年11月21日，美国斯坦福大学发布**全球AI实力排行榜**，该榜从8个维度对世界36个国家进行分析，认为**美国与中国居前两位**。世界知识产权组织报告：过去10年，中国生成式人工智能专利3.8万件，**居世界第一**。中国AI企业数量超4500家，2024年产业规模达到6000亿。

# 人工智能与智能化战争

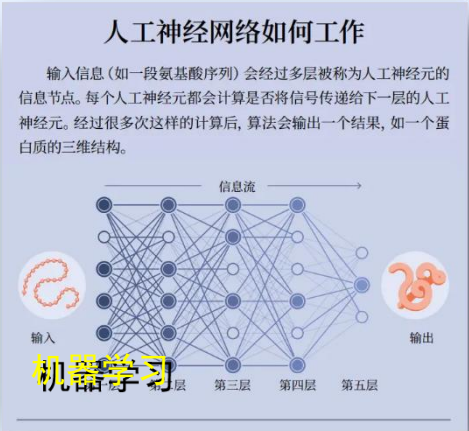
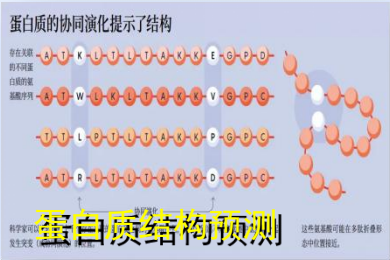
## 一、人工智能发展现状



2022年11月30日，美国OpenAI发布了大模型ChatGPT，在全球掀起大模型浪潮。两年多来，先后发布GPT-4，Sora，4o及o3等多个大模型。上知天文下知地理，可与人类进行不限内容聊天，还能编写邮件、脚本、文案、翻译和代码。实现了文字、语音、图片和视频等多模态转化。

# 人工智能与智能化战争

## 一、人工智能发展现状



2024年10月上旬，诺贝尔奖大爆冷门，三大科学奖两项颁给AI。物理学奖授予两位AI专家，以表彰其神经网络机器学习领域的发明；化学奖授予三位科学家，有两位是AI专家，以表彰其蛋白质结构预测方面的贡献，AI解决了一个50年的历史难题，人类平均预期寿命将增长10年以上。

# 人工智能与智能化战争

## 一、人工智能发展现状



2025年春节前后，中国DeepSeek横空出世。DeepSeek-V3、DeepSeek-R1等多款大模型，以先进算法和效率，震撼美国硅谷：性能比肩OpenAI，但训练和使用成本分别是OpenAI 的1/10和1/30。

美国科技界：震惊、质疑、围攻到认同（微软、英伟达、亚马逊宣布接入）。

# DeePSeeK引发的中美AI战

Web3天空之城



如何威胁美国的主导地位

中国最新的AI突破已领先世界。

# 人工智能与智能化战争

- 一、人工智能发展现状
- 二、智能化战争主要特点
- 三、应对智能化战争思考

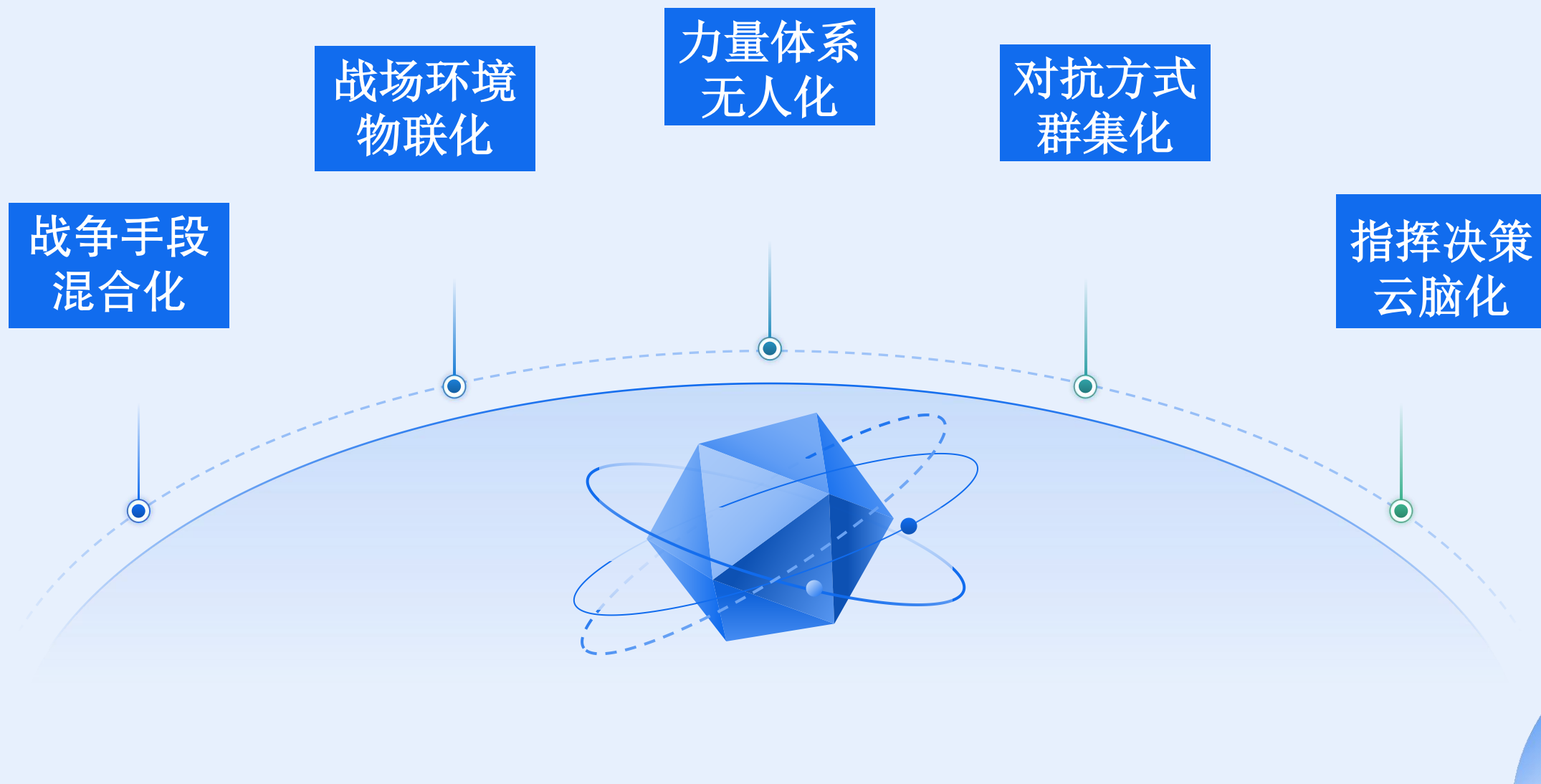


**俄罗斯S-350防空系统**

# AI在智能化战争中的应用



## 二、智能化战争主要特点

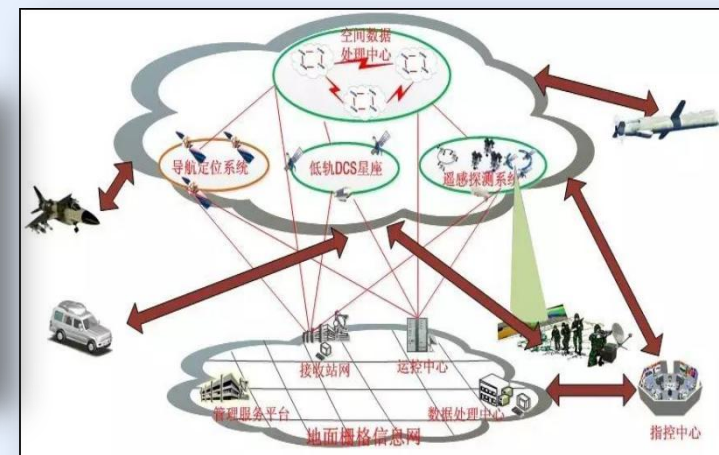


## （一）战争手段混合化



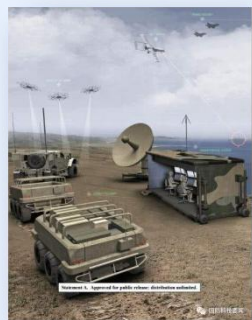
一是战争界线混合不清。和平与战争状态模糊；二是战争主体混合多元。国家行为与非国家行为交织并用；三是战争工具混合运用。政治、军事、经济 and 外交综合发力；四是战争手段混合多样。硬杀伤与软杀伤、有人作战与无人作战有机结合。

## (二) 战场环境物联化



军事物联网可在“实时感知态势、可视掌控资源、科学快速决策、精准定向配送、全程调控行动”等方面发挥不可或缺的作用。

### （三）力量体系无人化



力量体系无人化，是智能化战争最为重要的特征。过去，无人系统只是武器装备的补充，发挥保障、辅助作用。如今，无人系统已从后台走向前台，从保障走向主战，成为一种颠覆性力量。

### （三）力量体系无人化



大疆无人机



大疆占85%全球市场



美军购买大疆无人机



美军战场上使用大疆无人机



大疆无人机创始人：汪滔

汪滔，1980年出生，浙江杭州人。2006年，深圳创立大疆创新航拍无人机，2015年被评为中国科学年度新闻人物，当年个人财富228.6亿元。2019年被列入美国实体清单。2024年大疆无人机组销售量达450万架。（大疆独有专利5000余项）

## （四）对抗方式群集化

“群集”是一个生物学的概念，通常指由相互联系的群族所组成的环境。



“蜂群”



“蜂群”



“蚁群”

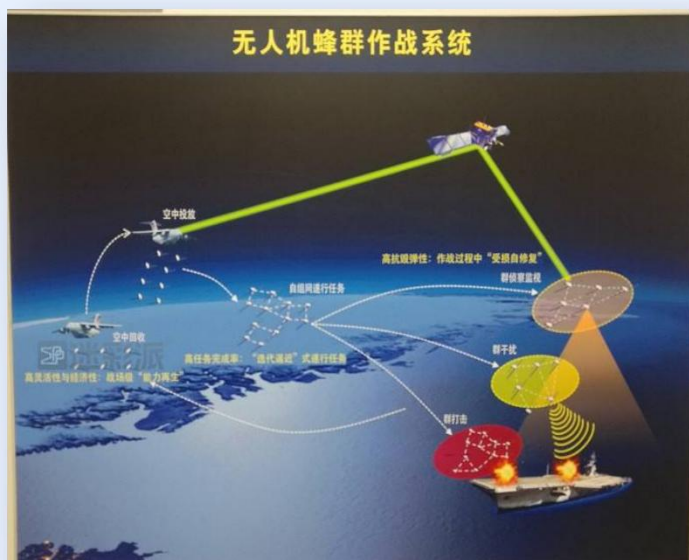


“蚁群”



“鱼群”

## （四）对抗方式群集化



近年来，在人工智能推动下，群集智能迅速崛起，特别是军事领域，出现了空中无人机“蜂群”战术、地面机器人“蚁群”战术、海上无人舰艇“鱼群”战术。群集战术，已经成为世界军事强国推进军事智能化的发展重点。

## （四）对抗方式群集化

一是看不见。“蜂群”无人机形体小，都是复合材料，雷达很难发现；二是防不住。美海军实验表明，每8架“蜂群”攻击驱逐舰，平均有2.8架突防；三是耗不起。无人机价格约1000美元，“爱国者”导弹价格高于300万美元，不仅用不上，而且也耗不起。



“蜂群”战术具有颠覆性：《天使陷落》

## （五）指挥决策云脑化

“云脑”是基于人工智能算法的云端辅助决策系统，是指挥员定下决心的辅助决策系统。

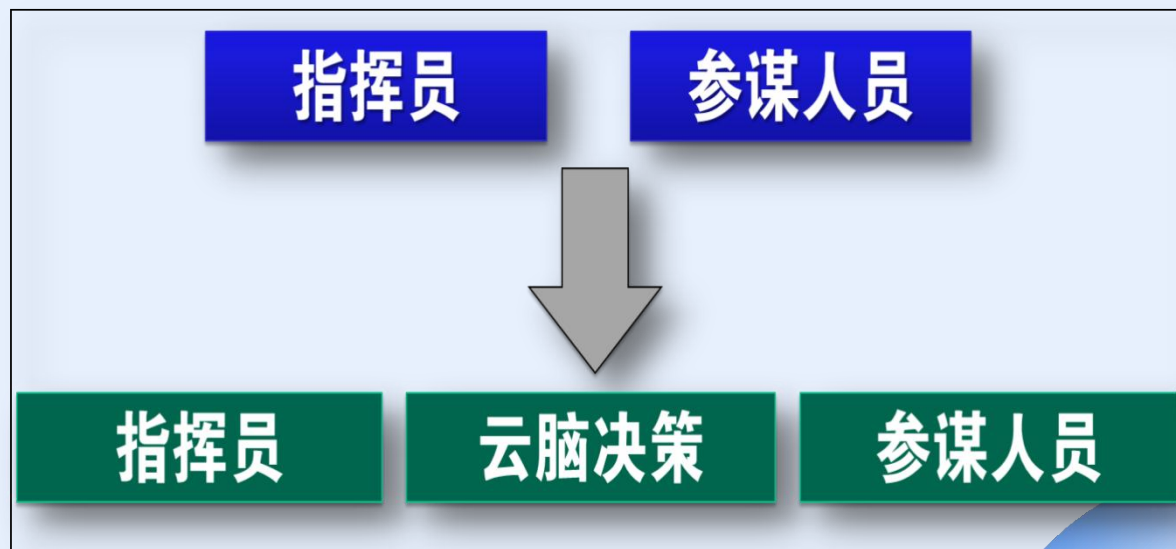
为什么叫“云脑”？这个概念来源于互联网中的“云计算”。



## （五）指挥决策云脑化

在“云计算”中，通过人工智能和大数据分析，建立一个帮助指挥员实施作战指挥的辅助决策系统，此系统简称“云脑”。

“云脑”可以大大减少指挥员的工作强度，提高指挥效率，对传统指挥决策产生革命性影响。在“云脑”支撑下，出敌不意的神机妙算将成为未来指挥决策的常态。谁拥有智能“云脑”系统，谁就能控制战场的进程和节奏。

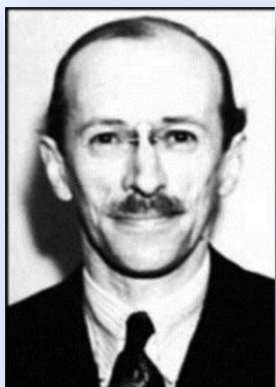


由二元结构向三位一体结构转变

# 人工智能与智能化战争

- 一、人工智能发展现状
- 二、智能化战争主要特点
- 三、应对智能化战争思考

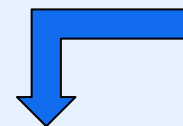
## (一) 全面更新智能化战争思想观念



利德尔·哈特  
1895—1970

英国著名军事理论家、战略家利德尔·哈特：“唯一

比向军人灌输新观念更难的，是去除他的旧观念。”



让我们马上去应对“万物互联、人机融合、云脑辅

助、智能决胜”未来战争，恐怕有太多的旧观念要去除，需

要我们重新调整认识问题视角。



智能化战争

## (二) 加紧推动军事智能化发展战略

推动军事智能化发展，应从战略规划设计和管理机构设置两个方面入手。一是出台军

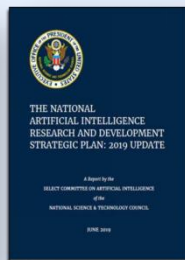
事智能化发展战略。近年来，世界主要国家都意识到了人工智能的重要性，争相出台本国

人工智能发展战略。二是建立军事智能化管理机构。军队建设多年实践表明，专门机构是

落实战略目标的关键举措。



《新一代人工智能发展规划》  
(2017年)



《人工智能战略概要》  
(2019年)



《2030年前俄罗斯国家人工智能发展战略》  
(2019年)



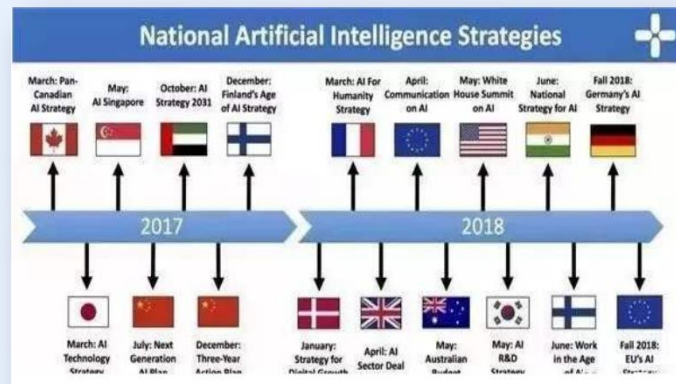
《在英国发展人工智能》  
(2017年)



《德国联邦政府人工智能战略》  
(2018年)

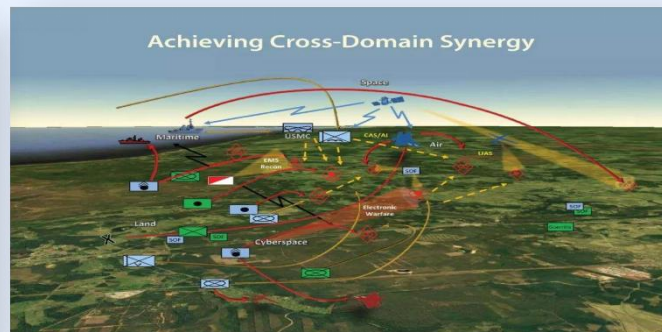


《日本下一代人工智能促进战略》  
(2016年)



### （三）不断探索智能化作战样式

智能化作战样式需要从理论和实践两个层面探索。一是创新智能化作战指导思想。作战指导思想是战争理论的核心，对作战样式创新与发展，具有重大牵引作用。二是建立智能化作战实验基地。作战指导思想不能仅限于理论层面的研究，应转化为操作层面的作战行动和作战样式。因此，要建立智能化作战概念的转化实验基地，充分运用作战仿真、兵棋推演、虚拟现实、实装演练等手段，进行实验论证。



## （四）科学构建智能化组织形态



一是构建“无人/有人”混合编成部队。以传统力量编成为主，在有人部队中混合编成智能化无人系统，有人部队与无人系统协同作战。

二是构建无人系统独立编成部队。有利于快速形成无人系统部队作战体系，包括装备体系、战法体系、训练体系、保障体系和技术支撑体系。

## （五）大力推进军事智能融合式发展

一是拓宽融合路径。我国近代落后挨打的一个重要原因，就是与历次科技革命失之交臂，导致军力弱、国力弱。加强军事智能化领域军民融合，必须紧盯人工智能前沿技术寻求合作。

二是提高融合效率。国防领域武器研制采购，周期比较长，往往长达5-10年，而民营高科技产品，创新周期一般不到18个月。在人工智能领域做军民融合，需要打破繁杂的工作流程，把“速度”作为军民融合的关键词。